

Synthèse de stage

Mise en place d'un NAS accessible depuis l'extérieur

Entreprise d'accueil : Détours en cinécourt



Durée du stage : 12 Janvier au 20 Février
Tuteur de stage : Julien Grenaille

Sommaire

I) Introduction	3
II) Présentation de l'entreprise d'accueil	3
1) Identité de la structure	3
2) Activités principales	3
3) Organisation et équipe	3
III) Contexte et objectifs de la mission	4
1) Problématique	4
2) Objectifs techniques	4
3) Environnement technique	4
IV) Missions et travaux réalisés	5
1) Mise en place du DNS dynamique (DDNS) et du SSH	5
2) Configuration du serveur FTP sécurisé (FTPS)	6
3) Gestion des utilisateurs, groupes et ACL	8
4) Mise en place du RAID 0 et configuration de la Freebox	9
V) Analyse personnelle et bilan	11
1) Compétences techniques acquises	11
2) Difficultés rencontrées et solutions apportées	11
3) Apports humains et professionnels	11
VI) Conclusion	11
VII) Remerciements	12
VIII) Annexes	13

I) Introduction

Dans le cadre de la première année de BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations), option SISR (Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux), j'ai effectué un stage de six semaines, du 5 janvier au 13 février 2026, au sein de l'association Détours en Cinécourt, à Saint-Geniès-Bellevue (31).

Ce stage constitue une étape clé de ma formation : il m'a permis de mettre en application les notions théoriques abordées en cours (administration Linux, réseaux, services, sécurité) sur un cas concret, au service d'une organisation associative disposant de besoins réels.

Le présent rapport a pour objectif de présenter l'entreprise d'accueil, de détailler la mission principale qui m'a été confiée — rendre un serveur NAS (Network Attached Storage) accessible de façon sécurisée depuis l'extérieur — puis de dresser un bilan technique et humain de cette expérience.

II) Présentation de l'entreprise d'accueil

1) Identité de la structure

Détours en Cinécourt est une association loi 1901 basée à Saint-Geniès-Bellevue, dans la Haute-Garonne. Créée en 1998, elle œuvre depuis près de trente ans pour la promotion et la diffusion du court-métrage auprès de tous les publics. Elle est animée par une équipe de bénévoles passionnés de cinéma.

2) Activités principales

L'association poursuit trois grands axes d'activité :

- L'organisation d'un festival international de courts-métrages, chaque année au mois de juin, au cinéma Le Ventura à Saint-Geniès-Bellevue ;
- Des séances itinérantes « Hors les murs » tout au long de l'année, à la demande de collectivités, d'écoles ou de structures culturelles ;
- Des actions de sensibilisation en milieu scolaire afin d'éveiller les jeunes à l'image et à l'esprit critique.

Chaque année, l'association reçoit et visionne plus de 1 000 courts-métrages internationaux, parmi lesquels une sélection d'environ 70 films est retenue pour la programmation du festival.

3) Organisation et équipe

L'association repose sur une équipe de bénévoles qui se répartissent les tâches : visionnage et présélection des films, organisation logistique du festival, communication, relations avec les invités du milieu cinématographique, et gestion technique du matériel audiovisuel.

C'est précisément sur ce dernier volet — la gestion technique et l'archivage numérique des courts-métrages — que s'est inscrite ma mission de stage.

III) Contexte et objectifs de la mission

1) Problématique

L'association reçoit chaque année un volume important de courts-métrages au format numérique (plusieurs centaines de fichiers vidéo, parfois volumineux). Jusqu'à présent, ces fichiers étaient partagés de manière peu structurée, ce qui posait trois difficultés majeures :

- Une capacité de stockage limitée et dispersée entre plusieurs supports ;
- Un accès distant compliqué pour les bénévoles chargés du visionnage et de la présélection, ceux-ci étant répartis géographiquement ;
- Un manque de cloisonnement des droits : tous les utilisateurs avaient les mêmes permissions, avec un risque d'altération involontaire des fichiers.

2) Objectifs techniques

À partir de ce constat, la mission qui m'a été confiée par mon tuteur a consisté à mettre en place une solution complète de NAS accessible depuis l'extérieur, répondant aux objectifs suivants :

- **Rendre le NAS joignable depuis Internet** via un nom de domaine stable, à travers un DNS dynamique (DDNS) ;
- **Sécuriser les accès** en activant le SSH sur un port non standard et en proposant un canal FTPS chiffré pour le transfert de fichiers ;
- **Mutualiser la capacité de stockage** en assemblant deux disques durs en RAID 0 pour obtenir un volume unique ;
- **Différencier les rôles des utilisateurs** en créant des groupes distincts (lecture seule / lecture-écriture) via des ACL Linux.

3) Environnement technique

Le NAS utilisé est une machine équipée du système OpenMediaVault (OMV), basé sur Debian 12. La connexion Internet est fournie par une Freebox. Les technologies mises en œuvre au cours du stage sont les suivantes :

- OpenMediaVault 8 (Debian 13 / Linux 6.12) pour l'administration web du NAS ;
- ProFTPD comme serveur FTP/FTPS ;
- OpenSSH pour les connexions distantes sécurisées ;
- Docker et Docker Compose pour déployer le client NoIP (mise à jour automatique de l'IP publique) ;
- mdadm pour la création du RAID 0 logiciel ;
- PuTTY et WinSCP côté client Windows.

IV) Missions et travaux réalisés

1) Mise en place du DNS dynamique (DDNS) et du SSH

Le NAS se trouve derrière une Freebox, dont l'adresse IP publique peut changer au fil du temps. Pour que les bénévoles puissent s'y connecter sans avoir à suivre ces changements, j'ai mis en place un DNS dynamique via le service NoIP (noip.com).

Création du nom de domaine et de la clé DDNS

Après création d'un compte gratuit sur noip.com, j'ai créé le nom d'hôte `detoursomv.serveftp.com`, associé à l'IP publique du site, et généré une clé d'identification DDNS dédiée (DDNS Key).

Mise à jour de la description du client

☒ Créer

DetoursOMV

Clé DDNS attribuée au nom d'hôte
detoursomv.serveftp.com

Utilisez le nom d'hôte pour les périphériques
DDNS intégrés
tout.ddnskey.com

Saisissez le nom d'hôte de la clé DDNS dans les champs
Hôte, Nom d'hôte ou Domaine de votre appareil DUC ou
compatible DDNS.

Nouvelles clés d'identification DDNS

! Le mot de passe ne sera affiché qu'une seule fois. Enregistrez-le dans votre gestionnaire de mots de passe.
Une fois que vous aurez généré une nouvelle clé, vous devrez vous reconnecter à votre appareil intégré compatible DUC ou DDNS.

Dos

Générer une clé DDNS

Figure 1 — Création du nom de domaine et de la clé DDNS sur NoIP

Connexion au NAS et création d'un utilisateur dédié

Je me suis connecté au NAS via PuTTY en SSH (utilisateur root), puis j'ai créé un utilisateur système dédié (omvssh), ajouté au groupe sudo pour pouvoir exécuter des commandes d'administration sans passer par root :

```
adduser omvssh
```

```
usermod omvssh -aG sudo
```

Client NoIP déployé via Docker

Afin d'automatiser la mise à jour de l'IP publique auprès de NoIP, j'ai installé Docker sur le NAS puis déployé le client officiel NoIP dans un conteneur, décrit dans un fichier `docker-compose.yml`. Le conteneur lit le fichier de configuration `/usr/local/etc/no-ip2.conf` généré lors de l'authentification et relaie l'IP toutes les 30 minutes.

Redirection de port et test de connexion externe

Une redirection de port TCP 32770 → 192.168.1.50:32770 a été configurée sur la Freebox afin d'exposer le service SSH du NAS. J'ai ensuite pu valider le fonctionnement du dispositif en me connectant depuis un réseau extérieur avec la commande :

```
ssh -p 32770 root@88.121.174.23
```

La connexion SSH distante a fonctionné au premier essai, confirmant le bon fonctionnement de l'ensemble de la chaîne DDNS + NAT + SSH.

2) Configuration du serveur FTP sécurisé (FTPS)

Pour permettre aux bénévoles de déposer et récupérer les fichiers des courts-métrages de façon ergonomique, j'ai configuré un serveur FTPS (FTP over TLS/SSL).

Installation de l'extension FTP sur OpenMediaVault

J'ai commencé par installer l'extension openmediavault-ftp depuis l'interface web d'OMV. Cette extension fournit ProFTPD, un serveur FTP/FTPS robuste.

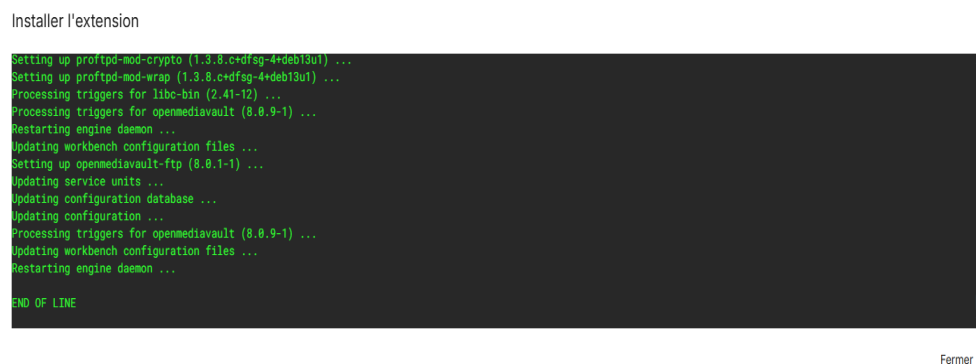


Figure 2 — Installation de l'extension FTP sur OpenMediaVault

Activation du service FTP

Une fois l'extension installée, le service FTP apparaît dans la section Services de l'interface OMV. Je l'ai activé et paramétré les limites utiles (nombre max. de clients, connexions par hôte, tentatives de connexion, timeout d'inactivité).

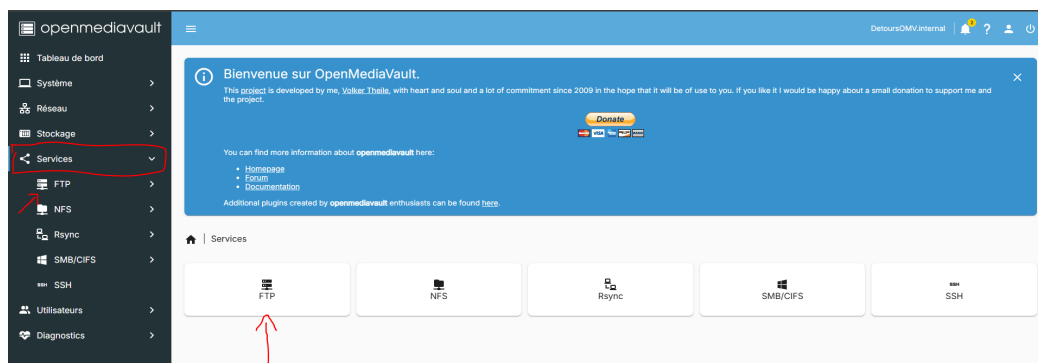


Figure 3 — Section Services d'OpenMediaVault après installation de l'extension FTP

Génération d'un certificat SSL auto-signé

FTPS ne pouvant fonctionner sans certificat, j'ai généré un certificat SSL auto-signé (longueur de clé 4096 bits, validité 25 ans) depuis Système → Certificats → SSL, en renseignant les informations relatives à l'association (organisation, unité, pays France).

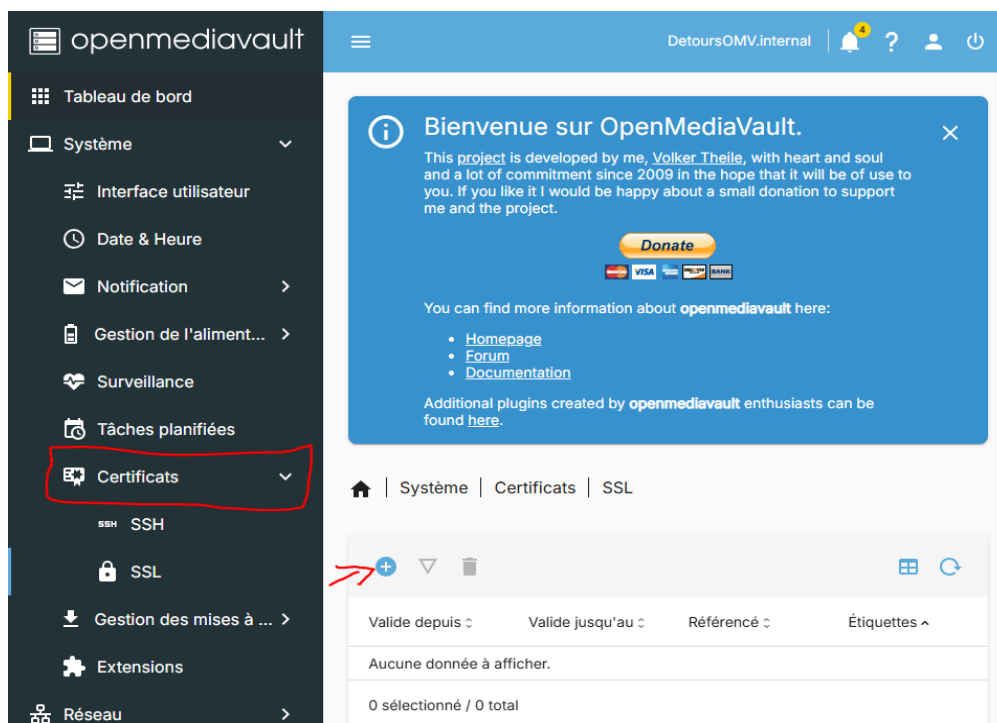


Figure 4 — Création d'un certificat SSL auto-signé

Activation du chiffrement TLS et mode passif

Le certificat a ensuite été associé au service FTP dans l'onglet Paramètres SSL/TLS, avec l'option Requis activée pour forcer l'utilisation de FTPS (et interdire le FTP en clair). J'ai également paramétré la plage de ports passifs (49152–65534) et ouvert les ports correspondants sur la Freebox — point crucial pour que les clients situés derrière un NAT puissent établir le canal de données.

The image shows the 'Paramètres principaux du service FTP' form. It has a light blue background. The form includes the following fields: 'Activé' (checked), 'Port' (21), 'Max. clients' (10), 'Nombre maximum de clients simultanés' (2), 'Max. connexions par hôte' (2), 'Nombre maximum de connexions par IP (0 = illimité)' (3), 'Max. tentatives de connexion' (3), 'Nombre maximum de tentatives de mot de passe avant déconnexion' (3600), 'Inactivité' (3600), 'Durée maximale d'inactivité en secondes' (3600), 'FTP anonyme' (unchecked), and a welcome message template: 'Bienvenue sur %U@%R to %L FTP serveur. The local time is: %T'. There is a small note at the bottom: 'Le message de bienvenue sera envoyé à l'utilisateur à la connexion. Vérifiez la page du manuel pour utiliser des variables. Laissez ce champ vide pour désactiver le message de bienvenue.'

Figure 5 — Paramètres principaux du service FTP

Un utilisateur FTP dédié (ftpuser) et un groupe (ftpusers) ont été créés, puis un dossier partagé uploadsftp a été défini comme répertoire racine des utilisateurs FTP.

3) Gestion des utilisateurs, groupes et ACL

Afin de séparer clairement les rôles (bénévoles qui n'ont qu'à consulter les courts-métrages vs. membres qui doivent pouvoir en ajouter), j'ai mis en place deux groupes distincts sur le NAS.

Création du groupe « read » (lecture seule)

Commande utilisée :

```
sudo groupadd read
```

Puis création de trois utilisateurs (read1, read2, read3) et ajout au groupe :

```
sudo adduser read1
```

```
sudo usermod -aG read read1
```

Pour que ces utilisateurs puissent se connecter en SSH, ils ont également été ajoutés au groupe `_ssh`.

Création du groupe « writeread » (lecture + écriture)

Même démarche pour les membres bénéficiant des droits d'écriture :

```
sudo groupadd writeread
```

```
sudo adduser write1 && sudo usermod -aG writeread,_ssh write1
```

Restriction fine des permissions avec les ACL

Les droits Unix standards (rwx pour l'utilisateur / le groupe / les autres) ne suffisent pas à exprimer des règles fines sur un dossier partagé. J'ai donc utilisé les ACL (Access Control List) POSIX, plus précises, pour donner au groupe `read` un accès en lecture seule au dossier contenant les courts-métrages :

```
sudo setfacl -R -m g:read:rX /srv/dev-disk-by-uuid-.../
```

Les utilisateurs du groupe `read` peuvent ainsi parcourir et télécharger les fichiers, mais aucune modification n'est possible de leur part. Les utilisateurs du groupe `writeread`, eux, disposent des droits `rwX` et peuvent ajouter de nouveaux films dans le dossier.

Tests de validation

Chaque configuration a été vérifiée en se connectant depuis un réseau extérieur (autre que celui de l'association) avec PuTTY. Les trois comptes `read1/read2/read3` et le compte `write1` ont bien été authentifiés via le port SSH 32770, et les droits différenciés ont été confirmés par des tentatives réelles d'écriture (refusées pour `read`, acceptées pour `writeread`).

4) Mise en place du RAID 0 et configuration de la Freebox

Assemblage des deux disques en RAID 0

Le NAS dispose de deux disques physiques de 3,6 To. L'objectif étant de disposer d'un volume unique d'environ 7,3 To pour archiver les films, j'ai créé un RAID 0 logiciel avec mdadm :

```
sudo mdadm --create /dev/md0 --level=0 --raid-devices=2 /dev/sda /dev/sdb
```

Le résultat a été vérifié avec lsblk : les disques sda et sdb apparaissent bien agrégés sous /dev/md0 (7,3 To).

Création du système de fichiers et point de montage

Le volume md0 a ensuite été formaté en ext4 :

```
sudo mkfs.ext4 /dev/md0
```

Un point de montage permanent /mnt/usbdisk a été créé, puis une ligne a été ajoutée au fichier /etc/fstab pour un montage automatique au démarrage :

```
UUID=... /mnt/usbdisk ext4 defaults,nofail 0 2
```

Enfin, le système de fichiers a également été déclaré dans l'interface OpenMediaVault (Stockage → Systèmes de fichiers) afin d'être utilisable comme cible pour les dossiers partagés FTP et SMB.

Configuration de la Freebox (DMZ et nom de domaine)

Côté box, trois actions ont été menées dans l'espace d'administration Freebox OS :

- Ajout du nom de domaine detoursomv.serveftp.com dans l'onglet « Nom de domaine » ;
- Création des redirections de ports nécessaires (SSH 32770, FTP 21, ports passifs FTPS) ;
- Activation d'une DMZ pointant vers l'IP locale du NAS (192.168.1.50) pour simplifier les tests et s'assurer qu'aucun port ne soit bloqué côté box pendant la phase de mise en place.

Une fois le paramétrage stabilisé, la DMZ sera désactivée au profit d'un jeu strict de redirections de ports, plus sécurisé.

V) Analyse personnelle et bilan

1) Compétences techniques acquises

Ce stage m'a permis de consolider et d'approfondir plusieurs compétences du référentiel BTS SIO option SISR, et notamment :

- **Bloc 1 : Support et mise à disposition de services informatiques** : installation d'un service (ProFTPD, OpenSSH), gestion d'incidents et rédaction de documentation technique ;
- **Bloc 2 : Administration des systèmes et des réseaux** : administration Linux (gestion des utilisateurs, droits Unix, ACL, RAID logiciel, fstab), configuration d'un routeur (redirections de ports, DMZ, DDNS) ;
- **Bloc 3 : Cybersécurité** : sécurisation d'un accès distant (SSH sur port non standard, FTPS avec certificat), séparation fine des droits via ACL.

Au-delà du référentiel, j'ai découvert concrètement plusieurs outils que je ne connaissais que théoriquement : Docker et Docker Compose, mdadm, setfacl, ainsi que l'écosystème OpenMediaVault.

2) Difficultés rencontrées et solutions apportées

Plusieurs obstacles techniques ont jalonné le stage et m'ont obligé à développer ma capacité d'analyse :

- **Erreur de montage du RAID** : lors de la première tentative de mount -a, le système renvoyait une erreur de type « wrong fs type, bad option ». L'analyse des logs a montré que le volume n'était pas formaté ; j'ai dû le formater explicitement en ext4 avant de réessayer, ce qui a résolu le problème.
- **Permissions Docker** : l'utilisateur omvssh ne parvenait pas à exécuter les commandes docker. J'ai identifié qu'il manquait au groupe docker, et après usermod -aG docker omvssh + redémarrage du service SSH, l'accès est devenu fonctionnel.
- **Fichier no-ip2.conf hors du chemin attendu** : le fichier de configuration était généré dans /home/omvssh/ au lieu de /usr/local/etc/. La commande sudo find / -name no-ip2.conf a permis de le localiser, puis un mv l'a déplacé au bon endroit.

Chacune de ces difficultés m'a conforté dans l'idée qu'en administration système, la lecture méthodique des messages d'erreur et l'utilisation des bons outils de diagnostic (logs, lsblk, find, ss) valent mieux qu'une recherche à tâtons.

3) Apports humains et professionnels

Au-delà des aspects techniques, ce stage au sein d'une structure associative m'a fait prendre conscience de l'importance de comprendre les besoins métiers avant de proposer une solution. Les bénévoles n'étaient pas tous à l'aise avec l'informatique, et il a fallu vulgariser certaines explications, rédiger une documentation claire et privilégier des interfaces graphiques (OMV, WinSCP) plutôt que la ligne de commande.

Cette expérience m'a également montré qu'une petite structure peut avoir des besoins d'infrastructure aussi exigeants qu'une entreprise plus grande, tout en disposant de moyens plus limités — ce qui implique de faire des choix pragmatiques et bien documentés.

VI) Conclusion

Ce stage de six semaines au sein de l'association Détours en Cinécourt a pleinement rempli les objectifs fixés au départ. Le NAS est désormais accessible depuis l'extérieur via un nom de domaine stable (detoursomv.serveftp.com), les échanges sont chiffrés (SSH et FTPS), le stockage a été mutualisé en RAID 0 pour atteindre 7,3 To, et les droits des utilisateurs ont été finement cloisonnés grâce aux ACL.

Sur le plan personnel, cette expérience a été particulièrement formatrice. Elle m'a permis de confronter mes connaissances théoriques à un cas concret, de gagner en autonomie dans la résolution de problèmes et de développer une posture plus professionnelle dans ma manière de documenter mon travail — ce rapport en est d'ailleurs la prolongation naturelle.

À la suite de ce stage, je souhaite continuer à m'orienter vers les métiers de l'administration systèmes et réseaux, et idéalement vers le domaine de la cybersécurité, qui m'a particulièrement intéressé lors de la configuration de l'accès distant. Les évolutions possibles du projet — ajout d'un serveur web pour héberger un portail de consultation des films, mise en place d'une sauvegarde automatique, renforcement du pare-feu — constituent autant de pistes que je serai curieux d'explorer lors de mon stage de deuxième année.

VII) Remerciements

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de mon stage au sein de l'entreprise Détours en Cinécourts, et qui ont rendu cette expérience professionnelle aussi enrichissante qu'instructive notamment Julien Grenaille mon tuteur de stage.

Je remercie aussi mon maître de stage pour m'avoir accueilli au sein de l'association, pour sa disponibilité, sa bienveillance et la confiance qu'il m'a accordée tout au long de cette période. Ses conseils avisés et son encadrement m'ont permis de progresser rapidement et de m'intégrer pleinement à l'environnement de travail.

Également, je remercie aussi l'ensemble des bénévoles de Détours en Cinécourts pour leur accueil agréable, leur patience et leur soutien au quotidien. Travailler à leurs côtés a été très agréable pendant les réunions, et j'ai pu avoir de leur écoute et soutien.

Mes remerciements vont aussi mon établissement de formation et à mes professeurs référents pour leur accompagnement pédagogique et les échanges constructifs qui ont nourri ma réflexion tout au long de ce stage. Leur suivi attentif a été un appui précieux dans la réalisation de cette synthèse.

Enfin, je remercie toutes les personnes, professionnelles ou personnelles, qui m'ont encouragé et soutenu dans la réalisation de ce rapport de stage. Cette expérience au sein de Détours en Cinécourt m'a beaucoup appris humainement et les connaissances acquises me seront d'une grande utilité dans la suite de ma formation.

VIII) Annexes

- Annexe 1 : Fichier docker-compose.yml du service NoIP
- Annexe 2 : Extrait du fichier /etc/fstab avec la ligne de montage du RAID
- Annexe 3 : Captures d'écran de la configuration des redirections de ports Freebox
- Annexe 4 : Commandes ACL appliquées aux dossiers partagés
- Annexe 5 : Comptes-rendus d'activité hebdomadaires (CRA) de la période de stage